

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego, rok szkolny 2020/2021

Etap II – rejonowy

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się uczeń, który uzyskał co najmniej 14 punktów.

Zadanie 1. [0 – 3]

Wśród uczniów biorących udział w zawodach, chłopcy stanowili $\frac{1}{4}$ wszystkich uczestników. Połowa chłopców oraz $\frac{1}{5}$ dziewcząt, razem 99 uczniów, miało białe koszulki. Oblicz, ile dziewcząt brało udział w tych zawodach.

Przykładowe rozwiązanie

x - liczba wszystkich uczestników

$$\frac{1}{8}x + \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4}x = 99$$

$$\frac{1}{8}x + \frac{3}{20}x = 99$$

$$\frac{5}{40}x + \frac{6}{40}x = 99$$

$$\frac{11}{40}x = 99$$

$$x = 360$$

$$\frac{3}{4} \cdot 360 = 270$$

Odpowiedź: W zawodach brało udział 270 dziewcząt.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

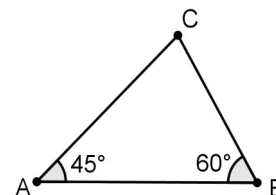
- Zapisze poprawne równanie z jedną niewiadomą prowadzące do obliczenia liczby wszystkich uczestników zawodów.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy liczbę wszystkich uczestników zawodów.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

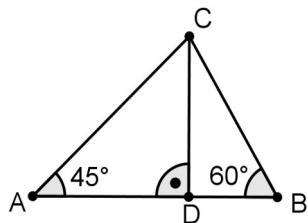
- Poprawnie obliczy liczbę dziewcząt biorących udział w zawodach.



Zadanie 2. [0 – 3]

W trójkącie ABC przedstawionym na rysunku bok AC ma długość 12 cm . Oblicz obwód tego trójkąta oraz oszacuj, czy możliwe jest wykonanie modelu tego trójkąta z drutu o długości $3,4\text{ dm}$.

Przykładowe rozwiązanie Prowadzimy wysokość CD . Z trójkątów ADC i BDC mamy:



$$|AD| = \frac{12}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2}$$

$$|DB| = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{6}$$

$$|BC| = 4\sqrt{6}$$

$$|AB| + |BC| + |AC| = 6\sqrt{2} + 2\sqrt{6} + 12 + 4\sqrt{6} = 6\sqrt{2} + 6\sqrt{6} + 12 = 6(\sqrt{2} + \sqrt{6} + 2)$$

Ponieważ $1,4 < \sqrt{2}$ i $2,4 < \sqrt{6}$, to $5,8 < \sqrt{2} + \sqrt{6} + 2$. Zatem

$$34 < 34,8 < 6(\sqrt{2} + \sqrt{6} + 2).$$

Odpowiedź: Obwód trójkąta jest równy $6(\sqrt{2} + \sqrt{6} + 2)\text{ cm}$. Z drutu o długości $3,4\text{ dm}$ nie można zbudować modelu tego trójkąta.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie wyznaczy długości odcinków DB i BC .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Prawidłowo obliczy obwód trójkąta ABC .

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- Prawidłowo oszacuje, że z drutu o długości $3,4\text{ dm}$ nie można zbudować modelu tego trójkąta.

Zadanie 3. [0 – 1]

W trapezie $ABCD$, w którym $AB \parallel CD$ i $|AB| > |CD|$ przedłużono boki BC i AD do przecięcia w punkcie O . Oblicz długość odcinka OC , jeśli $|AD| = 4$, $|OD| = 5$, $|BC| = 4\frac{1}{3}$.

Przykładowe rozwiązanie

$$\frac{5}{4} = \frac{|OC|}{4\frac{1}{3}}$$

$$|OC| = 5\frac{5}{12}$$

Odpowiedź: $|OC| = 5\frac{5}{12}$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie wyznaczy długość odcinka OC .

Zadanie 4. [0 – 2]

Motorówka stoi w odległości 5000 łokci od brzegu. Na mapie odległość ta wynosi 2,5 cm. Oblicz,

- w jakiej skali wykonana jest ta mapa przyjmując, że 1 łokieć, to 0,6 m
- Ilu minut potrzeba, aby motorówka, płynąca ze stałą prędkością $15 \frac{km}{h}$, dopłynęła do brzegu?

Przykładowe rozwiązanie

5000 łokci = 300000 cm

na mapie
2,5 cm
1 cm

w terenie
300000 cm
120000 cm

Odpowiedź: Mapa jest wykonana w skali 1:120000.

$$300000 \text{ cm} = 3 \text{ km}$$

$$\frac{3 \frac{km}{h}}{15 \frac{km}{h}} = \frac{1}{5} h = 12 \text{ minut}$$

Odpowiedź: Motorówka dopłynie do brzegu w ciągu 12 minut.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie wyznaczy skalę mapy
lub

poprawnie obliczy w jakiej odległości od brzegu znajduje się motorówka i zastosuje poprawną metodę obliczenia czasu potrzebnego na dopłynięcie motorówki do brzegu.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie wyznaczy skalę mapy i poprawnie obliczy, po ilu minutach motorówka dopłynie do brzegu.

Zadanie 5. [0 – 2]

Na rynku w pewnym mieście o każdej pełnej godzinie rozbrzmiewa hejnał.

Basia spędziła na tym rynku 25 minut. Opuściła go w momencie, gdy do końca doby zostało $\frac{4}{5}$ czasu, jaki minął od początku doby. Czy Basia, będąc na rynku usłyszała grany tam hejnał? Jeśli tak, to o której godzinie?

Odpowiedź uzasadnij.

Przykładowe rozwiązanie

x - czas (w godzinach), który minął od początku doby do momentu, gdy Basia opuściła rynek

$$\frac{4}{5}x + x = 24$$

$$x = 13\frac{1}{3}$$

Basia przebywała na rynku do godziny 13:20, zatem usłyszała hejnał grany o godzinie 13:00.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

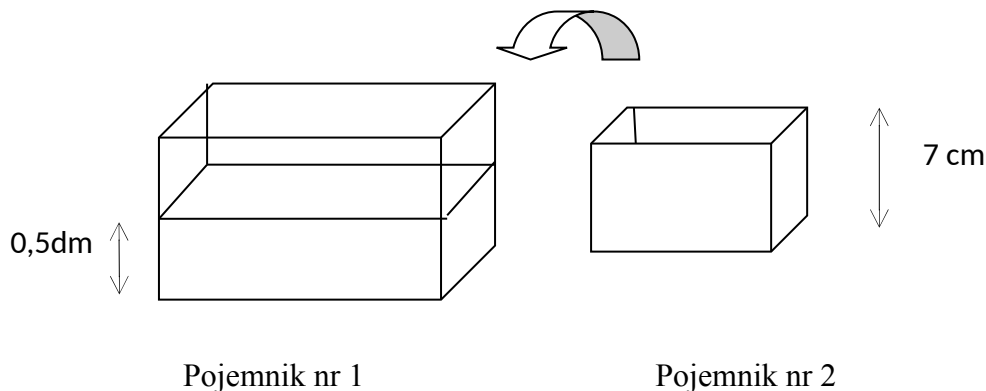
Poprawnie obliczy, do której (lub od której) godziny Basia przebywała na rynku.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

Poprawnie uzasadni, że Basia usłyszała hejnał grany o godzinie 13:00.

Zadanie 6. [0 – 4]

Do prostopadłościennego pojemnika nr 1 o wysokości 1 dm i polu podstawy 2 dm^2 wiano wodę, która wypełniła połowę objętości tego pojemnika. Pusty prostopadłościenny pojemnik nr 2 o polu podstawy 1 dm^2 i wysokości 7 cm wstawiono na dno pojemnika nr 1. Poziom wody w pojemniku nr 1 podniósł się i pewna jej część przelała się do pojemnika nr 2. Oblicz, do jakiego poziomu woda wypełniła pojemnik nr 2.

**Sposób I**

Objętość wody w pojemniku nr 1

$$V_1 = (200 \cdot 5) \text{ cm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$$

Objętość pojemnika nr 2

$$V_2 = (100 \cdot 7) \text{ cm}^3 = 700 \text{ cm}^3$$

$$V_1 + V_2 = 1700 \text{ cm}^3$$

Poziom wody w pojemniku nr 1 po wstawieniu pojemnika nr 2 (gdyby był zamknięty i woda nie wlałaby się do niego)

$$1700 \text{ cm}^3 : 200 \text{ cm}^2 = 8,5 \text{ cm}$$

$$8,5 \text{ cm} - 7 \text{ cm} = 1,5 \text{ cm}$$

Objętość wody w pojemniku nr 2

$$200 \text{ cm}^2 \cdot 1,5 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^3$$

Poziom wody w pojemniku nr 2

$$300 \text{ cm}^3 : 100 \text{ cm}^2 = 3 \text{ cm}$$

Odpowiedź: Woda wypełni pojemnik nr 2 do wysokości 3 cm .

Sposób II

Objętość wody w pojemniku nr 1

$$V_1 = (200 \cdot 5) \text{ cm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$$

Objętość pojemnika nr 2

$$V_2 = (100 \cdot 7) \text{ cm}^3 = 700 \text{ cm}^3$$

Objętość przelanej wody:

$$V = 1000 \text{ cm}^3 - 700 \text{ cm}^3 = 300 \text{ cm}^3$$

Poziom wody w pojemniku nr 2

$$300 \text{ cm}^3 : 100 \text{ cm}^2 = 3 \text{ cm}$$

Odpowiedź: Woda wypełni pojemnik nr 2 do wysokości 3 cm.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

Poprawnie obliczy objętości wody w obu pojemnikach.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

Poprawnie obliczy, o ile cm wzrósł poziom wody w pojemniku nr 1.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

Poprawnie obliczy objętość przelanej wody.

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

Poprawnie obliczy do jakiego poziomu woda wypełniła pojemnik nr 2.

Uwaga:

Jeżeli uczeń popełni błędy w jednostkach, to za całe rozwiązanie może uzyskać co najwyżej 3 punkty.

Zadanie 7. [0 – 5]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Zaznacz ją.

1. Dane są liczby: 44^4 , 4^{44} , 4^{4^4} , $(4^4)^4$. Najmniejszą z tych liczb jest:

- A. 44^4 B. 4^{44} C. 4^{4^4} D. $(4^4)^4$

2. Fabryka produkuje tygodniowo R rowerów. Ile rowerów tygodniowo będzie produkować ta fabryka, jeżeli jej produkcja wzrośnie o x % ?

- A. $\frac{Rx}{100}$ B. $\frac{x}{100} + R$ C. $\frac{R + xR}{100}$ D. $R + \frac{xR}{100}$

3. W trójkącie ABC punkt D jest środkiem boku BC , punkt E środkiem boku AB , punkt F środkiem odcinka CE , zaś punkt G leży na odcinku ED oraz $|EG|:|GD|=1:3$. Pole trójkąta EFG jest równe 1. Pole trójkąta ABC jest równe:

- A. 16 B. 24 C. 32 D. 64

4. Liczbę 4 można zapisać jako sumę dwóch liczb pierwszych następująco $4 = 2 + 2$, podobnie jest na przykład z liczbą 21, $21 = 19 + 2$. Ilu liczb całkowitych dodatnich, mniejszych od 20, nie można zapisać jako sumy dwóch liczb pierwszych?

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

5. Dla pewnych dodatnich liczb rzeczywistych a , b i c prawdziwa jest równość: $(a+b)c = a+bc$. Zatem:

- A. $a=1$ i $b=1$ B. $a=1$ C. $b=1$ D. $c=1$

Poprawne rozwiązanie

1. A
2. D
3. C
4. C

5. D

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź.